

Министерство образования Республики Беларусь  
Гродненский государственный колледж строительных технологий  
**Математика строит будущее** Практическая

работа 17

Станулевич А.В.

Гродно, 2026

**Задача 1.** Решите уравнение:  $2^x = 8$

**Задача 2.** Решите уравнение:  $5^x = 25$

**Задача 3.** Решите уравнение:  $3^x = 1$

**Задача 4.** Решите уравнение:  $10^x = 1000$

**Задача 5.** Решите уравнение:  $5^{2x-1} = 125$

**Задача 6.** Решите уравнение:  $3^{x+2} + 3^x = 90$

**Задача 7.** Решите уравнение:  $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

**Задача 8.** Решите уравнение:  $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$

**Задача 9.** Решите уравнение:  $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

**Задача 10.** Население города растёт по закону  $N(t) = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{10}}$ , где  $t$  — годы. Через сколько лет население удвоится?

## Ответы

1. Ответ:  $x = 3$
2. Ответ:  $x = 2$
3. Ответ:  $x = 0$
4. Ответ:  $x = 3$
5. Ответ:  $x = 2$
6. Ответ:  $x = 2$
7. Ответ:  $x = 1$ ;  $x = 2$
8. Ответ:  $x = 1$ ;  $x = 2$
9. Ответ:  $x = 0$ ;  $x = 1$
10. Ответ: через 10 лет.